

Obs Involucion Disco Unidad

Diametro

Observación 1. Sea $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$, entonces $\Gamma_w := \{t w / |w| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$ es el diámetro del disco unidad en la dirección de w . Al aplicar τ_w , obtenemos que

$$\forall t \in (-1, 1) : \tau_w \left(t \frac{w}{|w|} \right) = \frac{w - t w / |w|}{1 - \overline{w} t w / |w|} = \frac{|w| - t}{1 - t |w|} \cdot \frac{w}{|w|} \in \Gamma_w$$

porque $\frac{|w|-t}{1-t|w|} \in \mathbb{R}$ y $\tau_w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $\tau_w(\Gamma_w) \subset \Gamma_w$ y, aplicando el apartado ?? del `lem-involucion-disco-unidad/lema 1`, $\Gamma_w = \tau_w \circ \tau_w(\Gamma_w) \subset \tau_w(\Gamma_w)$. En consecuencia, $\tau_w(\Gamma_w) = \Gamma_w$.

Referenciado en

- Prop bola pseudohiperbolica bola euclidea